



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«МИРЭА – Российский технологический университет»**

**РТУ МИРЭА**

---

---

**Институт информационных технологий (ИИТ)**

**Кафедра прикладной математики (ПМ)**

**ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2**

по дисциплине «Системы управления базами данных»

Студент группы *ИНБО-20-23. Школьный И.В.*

---

(подпись)

Преподаватель *Трушин С.М.*

---

(подпись)

Москва 2025 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....                                          | 3  |
| 1 СОЗДАНИЕ БД И НАПОЛНЕНИЕ ДАННЫМИ.....                         | 4  |
| 1.1 Подключение к MariaDB .....                                 | 4  |
| 1.2 Создание БД и переключение на неё .....                     | 4  |
| 1.3 Быстрый обзор данных .....                                  | 7  |
| 2 БАЗОВЫЕ КОМАНДЫ SQOOP И ПРОСМОТР МЕТАДАННЫХ .....             | 10 |
| 3 ИМПОРТ В HDFS (ОСНОВЫ).....                                   | 12 |
| 3.1 Импорт целой таблицы posts в домашний каталог HDFS.....     | 12 |
| 3.2 Импорт authors в свою папку и с нужным разделителем.....    | 12 |
| 4 ВАРИАНТЫ ИМПОРТА .....                                        | 15 |
| 4.1 Импорт выбранных столбцов.....                              | 15 |
| 4.2 Импорт по условию (WHERE).....                              | 16 |
| 4.3 Импорт в формат Parquet.....                                | 16 |
| 4.4 Импорт со сжатием .....                                     | 17 |
| 5 ЭКСПОРТ В MARIADB.....                                        | 18 |
| 6 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ (ЗАЧЕТНАЯ ЧАСТЬ)..... | 19 |
| ВЫВОД.....                                                      | 22 |

# ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Тема: Полный цикл работы с данными: MariaDB → HDFS (Sqoop) → MariaDB.

Цели:

1. Создать базу данных и таблицы в MariaDB, наполнить тестовыми данными.
2. Исследовать данные SQL-запросами.
3. Импортировать данные в HDFS с помощью Apache Sqoop (в разных форматах и с фильтрами).
4. Экспортировать результат обратно в MariaDB.

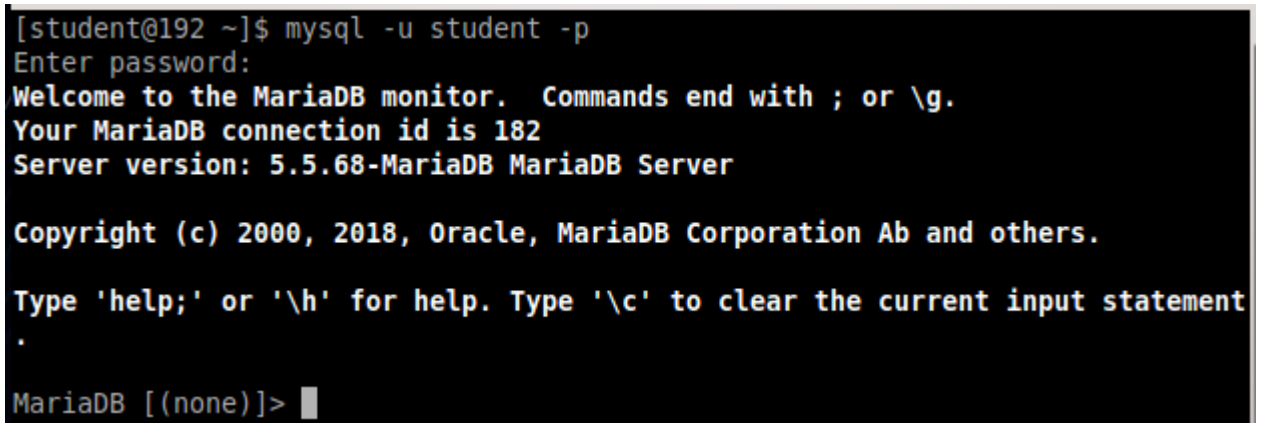
Предварительные условия:

- Доступны: MariaDB, Hadoop (HDFS), Apache Sqoop.
- Пользователь/пароль MariaDB: `student/student`.
- Подключение Sqoop к MySQL/MariaDB: `jdbc:mysql://localhost`.
- Терминал Linux/macOS.

# 1 СОЗДАНИЕ БД И НАПОЛНЕНИЕ ДАННЫМИ

## 1.1 Подключение к MariaDB

Подключение к MariaDB выполняется командой `mysql -u student -p`. Вводим пароль (student) и получаем результат (Рисунок 1).



```
[student@192 ~]$ mysql -u student -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 182
Server version: 5.5.68-MariaDB MariaDB Server

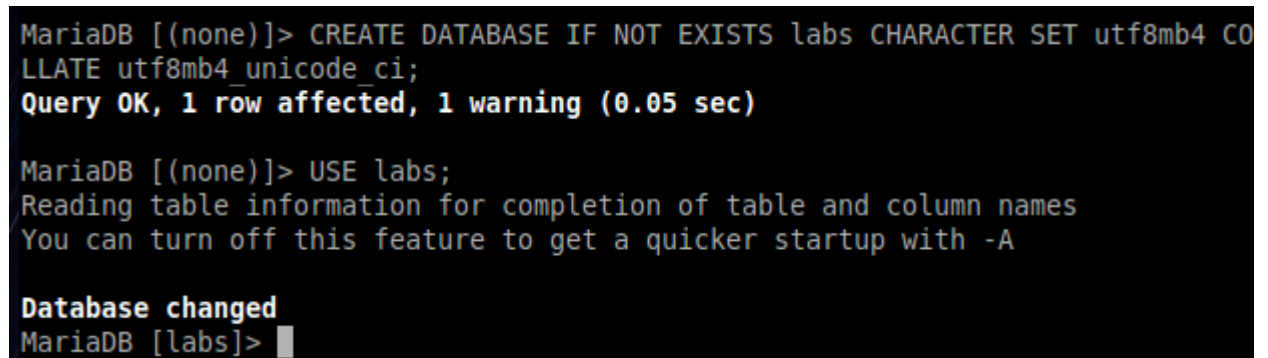
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
.
MariaDB [(none)]> █
```

Рисунок 1 — Вход в MariaDB

## 1.2 Создание БД и переключение на неё

Сперва создадим БД и выберем ее (Рисунок 2).



```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS labs CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.05 sec)

MariaDB [(none)]> USE labs;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [labs]> █
```

Рисунок 2 — Создание БД

Теперь необходимо создать таблицу authors. Для этого нужно сначала убедиться в том, что таблицы с этим же именем не существует и только потом выполнять запрос на ее создание (Рисунок 3).

```

MariaDB [labs]> DROP TABLE IF EXISTS authors;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

MariaDB [labs]> CREATE TABLE authors (
  ->   id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
  ->   last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
  ->   email VARCHAR(120) UNIQUE,
  ->   birthdate DATE,
  ->   added TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  ->   INDEX idx_name (last_name, first_name)
  -> ) ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

MariaDB [labs]> █

```

Рисунок 3 — Создание таблицы authors

Проделаем то же самое с таблицей posts (Рисунок 4).

```

MariaDB [labs]> DROP TABLE IF EXISTS posts;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

MariaDB [labs]> CREATE TABLE posts (
  ->   id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   author_id INT NOT NULL,
  ->   title VARCHAR(200),
  ->   content TEXT,
  ->   published_at TIMESTAMP,
  ->   CONSTRAINT fk_posts_author FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES authors(id)
  ->   ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  ->   INDEX idx_published (published_at)
  -> ) ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

MariaDB [labs]> █

```

Рисунок 4 — Создание таблицы posts

Заполним таблицу authors данными (Рисунок 5).

```

MariaDB [labs]> INSERT INTO authors (first_name, last_name, email, birthdate,
added) VALUES
-> ('Dorthy', 'Hicks', 'dorthy.hicks@example.com', '1990-02-14', '2023-05
-10 09:15:00'),
-> ('Ivan', 'Petrov', 'ivan.petrov@example.com', '1987-11-02', '2023-05
-11 10:20:00'),
-> ('Anna', 'Smirnova', 'anna.smirnova@example.com', '1995-07-30', '2023-
05-12 11:25:00'),
-> ('John', 'Doe', 'john.doe@example.com', '1980-01-05', '2023-0
5-13 12:30:00'),
-> ('Maria', 'Garcia', 'maria.garcia@example.com', '1992-03-18', '2023-0
5-14 13:35:00'),
-> ('Wei', 'Zhang', 'wei.zhang@example.com', '1993-09-09', '2023-0
5-15 14:40:00'),
-> ('Fatima', 'Ali', 'fatima.ali@example.com', '1988-12-21', '2023-0
5-16 15:45:00'),
-> ('Elena', 'Ivanova', 'elena.ivanova@example.com', '1996-06-11', '2023-0
5-17 16:50:00');
Query OK, 8 rows affected (0.04 sec)
Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [labs]> █

```

Рисунок 5 — Заполнение таблицы authors

То же самое для таблицы posts (Рисунок 6).

```

MariaDB [labs]> INSERT INTO posts (author_id, title, content, published_at) V
ALUES
-> (1, 'Hello Sqoop', 'Intro to Sqoop import/export', '2023-06-01 09:00:0
0'),
-> (2, 'HDFS Basics', 'Blocks, replication, CLI', '2023-06-02 10:00:0
0'),
-> (3, NULL, 'Untitled draft content', '2023-06-03 11:00:0
0'),
-> (4, 'Parquet FTW', 'Why Parquet is efficient', '2023-06-04 12:00:0
0'),
-> (5, 'Compression', 'Gzip vs Snappy vs LZ0', '2023-06-05 13:00:0
0'),
-> (6, NULL, 'Another draft without title', '2023-06-06 14:00:0
0'),
-> (7, 'Filters', 'Using WHERE in Sqoop', '2023-06-07 15:00:0
0'),
-> (8, 'Columns', 'Import selected columns only', '2023-06-08 16:00:0
0');
Query OK, 8 rows affected (0.05 sec)
Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [labs]> █

```

Рисунок 6 — Заполнение таблицы posts

Выполним быстрые проверки заполнения таблиц (Рисунок 7).

```

MariaDB [labs]> SELECT COUNT(*) AS authors_cnt FROM authors;
+-----+
| authors_cnt |
+-----+
|          8 |
+-----+
1 row in set (0.05 sec)

MariaDB [labs]> SELECT COUNT(*) AS posts_cnt FROM posts;
+-----+
| posts_cnt |
+-----+
|          8 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

MariaDB [labs]> █

```

Рисунок 7 — Быстрая проверка

### 1.3 Быстрый обзор данных

Убедимся, что используем БД labs. Затем посмотрим, какие таблицы хранятся в этой БД и информацию о них и выйдем из MariaDB (Рисунки 8-9).

```

MariaDB [labs]> USE labs;
Database changed
MariaDB [labs]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_labs |
+-----+
| authors        |
| posts          |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [labs]> DESC authors;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-+
| Field      | Type          | Null | Key | Default        | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-+
| id         | int(11)       | NO   | PRI | NULL           | auto_increment |
| first_name | varchar(50)   | NO   |     | NULL           |                |
| last_name  | varchar(50)   | NO   | MUL | NULL           |                |
| email      | varchar(120)  | YES  | UNI | NULL           |                |
| birthdate  | date          | YES  |     | NULL           |                |
| added      | timestamp     | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-+
6 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [labs]> █

```

Рисунок 8 — Выбор БД, просмотр таблиц. Информация о первой таблице



```
MariaDB [labs]> DESC posts;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id    | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| author_id | int(11) | NO | MUL | NULL | |
| title | varchar(200) | YES | | NULL | |
| content | text | YES | | NULL | |
| published_at | timestamp | NO | MUL | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [labs]> quit
Bye
[student@192 ~]$
```

Рисунок 9 — Информация по второй таблице и выход из режима

Таким образом, БД успешно создана и наполнена данными.

## 2 БАЗОВЫЕ КОМАНДЫ SQOOP И ПРОСМОТР МЕТАДААННЫХ

Если возникли какие-то трудности с вводом команд sqoop можно обратиться к справке sqoop help, она выведет список команд, по которой можно посмотреть, какую именно справку нужно показать. В списке будет, например, команда sqoop help import, которая помогает с командами импорта.

Через команды sqoop посмотрим, какие БД и таблицы существуют локально (Рисунки 10-11).

```
[student@192 ~]$ sqoop list-databases --connect jdbc:mysql://localhost --username student -P
Warning: /usr/local/sqoop/sqoop-1.4.7/./hcatalog does not exist! HCatalog jobs will fail.
Please set $HCAT_HOME to the root of your HCatalog installation.
Warning: /usr/local/sqoop/sqoop-1.4.7/./accumulo does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ACCUMULO_HOME to the root of your Accumulo installation.
Warning: /usr/local/sqoop/sqoop-1.4.7/./zookeeper does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ZOOKEEPER_HOME to the root of your Zookeeper installation.
2025-10-12 20:30:48,780 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7
Enter password:
2025-10-12 20:30:54,030 INFO manager.MySQLManager: Preparing to use a MySQL streaming resultset.
information_schema
hive
hue
labs
mysql
performance_schema
```

Рисунок 10 — Просмотр всех локальных БД

```
[student@192 ~]$ sqoop list-tables --connect jdbc:mysql://localhost/labs --username student -P
Warning: /usr/local/sqoop/sqoop-1.4.7/./hcatalog does not exist! HCatalog jobs will fail.
Please set $HCAT_HOME to the root of your HCatalog installation.
Warning: /usr/local/sqoop/sqoop-1.4.7/./accumulo does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ACCUMULO_HOME to the root of your Accumulo installation.
Warning: /usr/local/sqoop/sqoop-1.4.7/./zookeeper does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ZOOKEEPER_HOME to the root of your Zookeeper installation.
2025-10-12 20:31:36,052 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7
Enter password:
2025-10-12 20:31:39,767 INFO manager.MySQLManager: Preparing to use a MySQL streaming resultset.
authors
posts
[student@192 ~]$
```

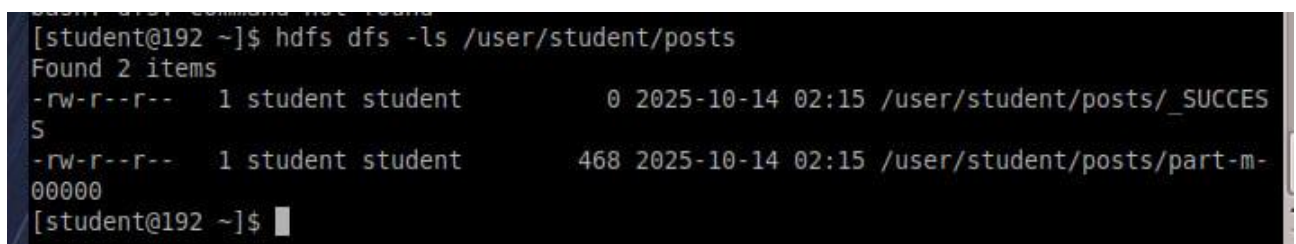
### **Рисунок 11 — Просмотр всех локальных таблиц**

В итоге раздела, базовые команды sqoop были изучены.

## 3 ИМПОРТ В HDFS (ОСНОВЫ)

### 3.1 Импорт целой таблицы posts в домашний каталог HDFS

Выполним импорт таблицы posts в домашний каталог HDFS с помощью команды `sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/labs --username student --password student --table <table_name> -m 1 --direct`. Результат представлен на Рисунке 12.



```
[student@192 ~]$ hdfs dfs -ls /user/student/posts
Found 2 items
-rw-r--r--  1 student student          0 2025-10-14 02:15 /user/student/posts/_SUCCESS
-rw-r--r--  1 student student    468 2025-10-14 02:15 /user/student/posts/part-m-000000
[student@192 ~]$
```

Рисунок 12 — Успешно импортированная таблица

### 3.2 Импорт authors в свою папку и с нужным разделителем

Теперь импортируем таблицу authors согласно заданию (Рисунок 13).

```

[student@192 ~]$ hdfs dfs -mkdir -p /mywarehouse
[student@192 ~]$ sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/labs \
> --username student --password student \
> --table authors \
> --fields-terminated-by ',' \
> --target-dir /mywarehouse/authors
Warning: /usr/local/sqoop/sqoop-1.4.7/../hcatalog does not exist! HCatalog jobs will fail.
Please set $HCAT_HOME to the root of your HCatalog installation.
Warning: /usr/local/sqoop/sqoop-1.4.7/../accumulo does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ACCUMULO_HOME to the root of your Accumulo installation.
Warning: /usr/local/sqoop/sqoop-1.4.7/../zookeeper does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ZOOKEEPER_HOME to the root of your Zookeeper installation.
2025-10-14 02:32:24,409 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7
2025-10-14 02:32:24,441 WARN tool.BaseSqoopTool: Setting your password on the command-line is insecure. Consider using -P instead.
2025-10-14 02:32:24,536 INFO manager.MySQLManager: Preparing to use a MySQL streaming resultset.
2025-10-14 02:32:24,536 INFO tool.CodeGenTool: Beginning code generation
2025-10-14 02:32:24,825 INFO manager.SqlManager: Executing SQL statement: SELECT t.* FROM `authors` AS t LIMIT 1
2025-10-14 02:32:24,850 INFO manager.SqlManager: Executing SQL statement: SELECT t.* FROM `authors` AS t LIMIT 1
2025-10-14 02:32:24,858 INFO orm.CompilationManager: HADOOP_MAPRED_HOME is /home/hadoop/hadoop
Note: /tmp/sqoop-student/compile/c491d936cfadf47742dae551ed58e510/authors.java uses or overrides a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
2025-10-14 02:32:26,146 INFO orm.CompilationManager: Writing jar file: /tmp/sqoop-student/compile/c491d936cfadf47742dae551ed58e510/authors.jar
2025-10-14 02:32:26,157 WARN manager.MySQLManager: It looks like you are importing from mysql.
2025-10-14 02:32:26,157 WARN manager.MySQLManager: This transfer can be faster! Use the --direct
2025-10-14 02:32:26,157 WARN manager.MySQLManager: option to exercise a MySQL-specific fast path.
2025-10-14 02:32:26,157 INFO manager.MySQLManager: Setting zero DATETIME behavior to c

```

Рисунок 13 — Импорт таблицы authors

Проверка успешного импорта изображена на Рисунке 14.

```

[student@192 ~]$ hdfs dfs -ls /mywarehouse/authors
Found 5 items
-rw-r--r-- 1 student supergroup 0 2025-10-14 02:32 /mywarehouse/authors/_SUCCESS
-rw-r--r-- 1 student supergroup 144 2025-10-14 02:32 /mywarehouse/authors/part-m-00000
-rw-r--r-- 1 student supergroup 140 2025-10-14 02:32 /mywarehouse/authors/part-m-00001
-rw-r--r-- 1 student supergroup 140 2025-10-14 02:32 /mywarehouse/authors/part-m-00002
-rw-r--r-- 1 student supergroup 144 2025-10-14 02:32 /mywarehouse/authors/part-m-00003
[student@192 ~]$ hdfs dfs -cat /mywarehouse/authors/part-m-00000 | head
1,Dorthy,Hicks,dorthy.hicks@example.com,1990-02-14,2023-05-10 09:15:00.0
2,Ivan,Petrov,ivan.petrov@example.com,1987-11-02,2023-05-11 10:20:00.0
[student@192 ~]$

```

#### **Рисунок 14 — Проверка**

Таким образом, импорт в HDFS был успешно реализован.

## 4 ВАРИАНТЫ ИМПОРТА

### 4.1 Импорт выбранных столбцов

Произведем импорт согласно текущему заданию (Рисунок 15).

```
[student@192 ~]$ sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/labs \
> --username student --password student \
> --table authors \
> --fields-terminated-by '\t' \
> --columns "first_name,last_name,email" \
> --target-dir /user/student/authors_cols
Warning: /usr/local/sqoop/sqoop-1.4.7/./hcatalog does not exist! HCatalog jobs will fail.
Please set $HCAT_HOME to the root of your HCatalog installation.
Warning: /usr/local/sqoop/sqoop-1.4.7/./accumulo does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ACCUMULO_HOME to the root of your Accumulo installation.
Warning: /usr/local/sqoop/sqoop-1.4.7/./zookeeper does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ZOOKEEPER_HOME to the root of your Zookeeper installation.
2025-10-14 02:41:09,431 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7
2025-10-14 02:41:09,452 WARN tool.BaseSqoopTool: Setting your password on the command-line is insecure. Consider using -P instead.
2025-10-14 02:41:09,550 INFO manager.MySQLManager: Preparing to use a MySQL streaming resultset.
2025-10-14 02:41:09,550 INFO tool.CodeGenTool: Beginning code generation
2025-10-14 02:41:09,850 INFO manager.SqlManager: Executing SQL statement: SELECT t.* FROM `authors` AS t LIMIT 1
2025-10-14 02:41:09,873 INFO manager.SqlManager: Executing SQL statement: SELECT t.* FROM `authors` AS t LIMIT 1
2025-10-14 02:41:09,880 INFO orm.CompilationManager: HADOOP_MAPRED_HOME is /home/hadoop/hadoop
Note: /tmp/sqoop-student/compile/7471472122242e0c975597958e042702/authors.java uses or overrides a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
2025-10-14 02:41:11,403 INFO orm.CompilationManager: Writing jar file: /tmp/sqoop-student/compile/7471472122242e0c975597958e042702/authors.jar
```

Рисунок 15 — Импорт конкретных столбцов таблицы authors

Проверим корректность выполнения (Рисунок 16).

```
[student@192 ~]$ hdfs dfs -cat /user/student/authors_cols/part-m-000000 | head
Dorthy Hicks dorthy.hicks@example.com
Ivan Petrov ivan.petrov@example.com
```

Рисунок 16 — Успешное выполнение скрипта

## 4.2 Импорт по условию (WHERE)

Выполним импорт по заданному условию (Рисунок 17). В данном случае условие заключается в том, что мы ищем человека с именем Dorthy.

```
[student@192 ~]$ sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/labs \  
> --username student --password student \  
> --table authors \  
> --fields-terminated-by '\t' \  
> --where "first_name='Dorthy'" \  
> --target-dir /user/student/authors Dorthy
```

Рисунок 17 — Импорт по условию

Проверка корректности выполнения скрипта представлена на Рисунке 18.

```
[student@192 ~]$ hdfs dfs -cat /user/student/authors_Dorthy/* | head  
1 Dorthy Hicks dorthy.hicks@example.com 1990-02-14 2023-05-10 09:  
15:00.0  
[student@192 ~]$
```

Рисунок 18 — Успешно выполненный импорт

## 4.3 Импорт в формат Parquet

Выполним импорт в формат Parquet (Рисунок 19). Суть его заключается не в построчном хранении данных, как обычно, а в колоночном.

```
[student@192 ~]$ sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/labs \  
> --username student --password student \  
> --table authors \  
> --target-dir /mywarehouse/authors_parquet \  
> --as-parquetfile
```

Рисунок 19 — Импорт в формат Parquet

Проверим корректность выполнения (Рисунок 20).



```
[student@192 ~]$ hdfs dfs -ls /mywarehouse/authors_parquet
Found 6 items
drwxr-xr-x  - student supergroup          0 2025-10-14 03:01 /mywarehouse/authors_parquet/.metadata
drwxr-xr-x  - student supergroup          0 2025-10-14 03:01 /mywarehouse/authors_parquet/.signals
-rw-r--r--   1 student supergroup        1684 2025-10-14 03:01 /mywarehouse/authors_parquet/3102f339-5476-48e7-891a-0ec40b8300f6.parquet
-rw-r--r--   1 student supergroup        1684 2025-10-14 03:01 /mywarehouse/authors_parquet/62fa6cc0-3a49-4226-a379-1f974ded93ec.parquet
-rw-r--r--   1 student supergroup        1698 2025-10-14 03:01 /mywarehouse/authors_parquet/9da2ee59-df4e-4cf7-b3d2-3d21e28d123a.parquet
-rw-r--r--   1 student supergroup        1698 2025-10-14 03:01 /mywarehouse/authors_parquet/a3d522a5-5f78-44a2-8ce9-544ed998c641.parquet
[student@192 ~]$
```

Рисунок 20 — Корректная работа скрипта

## 4.4 Импорт со сжатием

Выполним импорт по заданию (Рисунок 21).

```
[student@192 ~]$ sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/labs \
> --username student --password student \
> --table authors \
> --target-dir /mywarehouse/authors_compressed \
> --compress
```

Рисунок 21 — Импорт со сжатием

Корректность выполнения скрипта представлен на Рисунке 22.

```
[student@192 ~]$ hdfs dfs -ls /mywarehouse/authors_compressed
Found 5 items
-rw-r--r--   1 student supergroup          0 2025-10-14 03:08 /mywarehouse/authors_compressed/_SUCCESS
-rw-r--r--   1 student supergroup        128 2025-10-14 03:08 /mywarehouse/authors_compressed/part-m-000000.gz
-rw-r--r--   1 student supergroup        126 2025-10-14 03:08 /mywarehouse/authors_compressed/part-m-000001.gz
-rw-r--r--   1 student supergroup        123 2025-10-14 03:08 /mywarehouse/authors_compressed/part-m-000002.gz
-rw-r--r--   1 student supergroup        126 2025-10-14 03:08 /mywarehouse/authors_compressed/part-m-000003.gz
[student@192 ~]$
```

Рисунок 22 — Просмотр директории /mywarehouse/authors\_compressed

Таким образом, удалось выполнить все поставленные импорты.

## 5 ЭКСПОРТ В MARIADB

Экспортируем ранее отфильтрованные строки (пример с authors\_Dorthy) в новую таблицу authors\_export (Рисунок 23).

```
[student@192 ~]$ mysql -u student -p -e "  
> CREATE TABLE IF NOT EXISTS labs.authors_export LIKE labs.authors;  
> TRUNCATE TABLE labs.authors_export;  
> "  
Enter password:  
[student@192 ~]$ sqoop export --connect jdbc:mysql://localhost/labs \  
> --username student --password student \  
> --table authors_export \  
> --fields-terminated-by '\t' \  
> --export-dir /user/student/authors_Dorthy
```

Рисунок 23 — Экспорт ранее отфильтрованных строк в новую таблицу

Проверим корректность выполнения скрипта (Рисунок 24).

```
[student@192 ~]$ mysql -u student -p -e "SELECT * FROM labs.authors_export;"  
Enter password:  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
+-----+  
| id | first_name | last_name | email | birthdate | added |  
+-----+  
| 1 | Dorthy | Hicks | dorthy.hicks@example.com | 1990-02-14 | 2023-05-10 09:15:00 |  
+-----+  
+-----+  
[student@192 ~]$
```

Рисунок 24 — Экспортированная таблица

Таким образом, экспорт успешно выполнен.

## 6 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ (ЗАЧЁТНАЯ ЧАСТЬ)

Создадим директорию /tmp/mylabs и проверим корректность (Рисунок 25).

```
[student@192 ~]$ hdfs dfs -mkdir /tmp/mylabs
[student@192 ~]$ hdfs dfs -ls /tmp/
Found 7 items
drwx----- - hadoop supergroup          0 2021-08-29 00:51 /tmp/hadoop
drwxrwx--- - hadoop supergroup          0 2021-08-29 16:10 /tmp/hadoop-yarn
drwx-wx-wx - root supergroup            0 2021-08-29 16:11 /tmp/hive
drwxrwxrwx - hadoop supergroup          0 2021-08-28 23:51 /tmp/log
drwxr-xr-x - student supergroup         0 2025-10-14 03:35 /tmp/mylabs
drwx----- - root supergroup            0 2025-09-27 22:22 /tmp/root
drwx----- - student supergroup        0 2021-09-19 01:59 /tmp/student
[student@192 ~]$
```

Рисунок 25 — Успешное создание директории

Из таблицы posts импортируем только столбцы id, title, published\_at в /tmp/mylabs/posts\_info в текстовом формате с табуляцией (Рисунок 26).

```
[student@192 ~]$ sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/labs --username student
--password student --table posts --columns "id,title,published_at" --fields-terminate
d-by '\t' --target-dir /tmp/mylabs/posts_info
```

Рисунок 26 — Импорт конкретных столбцов в формате с табуляцией

Проверим результат выполнения скрипта (Рисунок 27).

```
[student@192 ~]$ hdfs dfs -ls /tmp/mylabs/posts_info
Found 5 items
-rw-r--r-- 1 student supergroup          0 2025-10-14 03:42 /tmp/mylabs/posts_info/_
SUCCESS
-rw-r--r-- 1 student supergroup        72 2025-10-14 03:42 /tmp/mylabs/posts_info/p
art-m-00000
-rw-r--r-- 1 student supergroup        65 2025-10-14 03:42 /tmp/mylabs/posts_info/p
art-m-00001
-rw-r--r-- 1 student supergroup        65 2025-10-14 03:42 /tmp/mylabs/posts_info/p
art-m-00002
-rw-r--r-- 1 student supergroup        64 2025-10-14 03:42 /tmp/mylabs/posts_info/p
art-m-00003
[student@192 ~]$ hdfs dfs -cat /tmp/mylabs/posts_info/part-m-00000 | head
1      Hello Sqoop      2023-06-01 09:00:00.0
2      HDFS Basics     2023-06-02 10:00:00.0
[student@192 ~]$
```

Рисунок 27 — Успешно выполненный скрипт

Те же данные сохраним в Parquet со сжатием Snappy в /tmp/mylabs/posts\_compressed (Рисунок 28).

```
[student@192 ~]$ sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/labs --username student
--password student --table posts --columns "id,title,published_at" --fields-terminate
d-by '\t' --target-dir /tmp/mylabs/posts_compressed --as-parquetfile --compression-cod
ec snappy
```

**Рисунок 28 — Импорт parquet со сжатием Snappy**

Выполним проверку (Рисунок 29).

```
[student@192 ~]$ hdfs dfs -ls /tmp/mylabs/posts_compressed
Found 6 items
drwxr-xr-x - student supergroup          0 2025-10-14 03:55 /tmp/mylabs/posts_compre
ssed/.metadata
drwxr-xr-x - student supergroup          0 2025-10-14 03:56 /tmp/mylabs/posts_compre
ssed/.signals
-rw-r--r--  1 student supergroup        901 2025-10-14 03:56 /tmp/mylabs/posts_compre
ssed/51a2c225-0598-4dda-b756-3fd9eef62ecc.parquet
-rw-r--r--  1 student supergroup        910 2025-10-14 03:56 /tmp/mylabs/posts_compre
ssed/739cf244-9fc6-42d6-8143-5d4cb296421c.parquet
-rw-r--r--  1 student supergroup        910 2025-10-14 03:56 /tmp/mylabs/posts_compre
ssed/c4fadb92-9e72-4106-a04a-f97ac71e8034.parquet
-rw-r--r--  1 student supergroup        925 2025-10-14 03:56 /tmp/mylabs/posts_compre
ssed/c89471ec-a3d0-459f-9770-062442381d97.parquet
[student@192 ~]$
```

**Рисунок 29 — Успешно выполненный скрипт**

Выполним импорт из таблицы authors столбцы id, first\_name, last\_name, birthdate в домашнюю директорию HDFS (/user/student/authors), разделитель — табуляция. Если директория уже существует — необходимо удалить и повторить импорт (Рисунок 30).

```
[student@192 ~]$ sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/labs --username student
--password student --table authors --columns "id,first_name,last_name,birthdate" --fi
elds-terminated-by '\t' --target-dir /user/student/authors
```

**Рисунок 30 — Скрипт импорта в домашнюю директорию**

Проверим результат выполнения (Рисунок 31).

```
[student@192 ~]$ hdfs dfs -ls /user/student/authors
Found 5 items
-rw-r--r--  1 student student          0 2025-10-14 04:11 /user/student/authors/_SUCC
ESS
-rw-r--r--  1 student student        51 2025-10-14 04:11 /user/student/authors/part-
m-00000
-rw-r--r--  1 student student        49 2025-10-14 04:11 /user/student/authors/part-
m-00001
-rw-r--r--  1 student student        49 2025-10-14 04:11 /user/student/authors/part-
m-00002
-rw-r--r--  1 student student        51 2025-10-14 04:11 /user/student/authors/part-
m-00003
[student@192 ~]$ hdfs dfs -cat /user/student/authors/part-m-00000 | head
1      Dorthy  Hicks   1990-02-14
2      Ivan   Petrov  1987-11-02
[student@192 ~]$
```

**Рисунок 31 — Проверка корректности**

Теперь импортируем только те посты, у которых **title IS NOT NULL**, выбрав столбцы **id, title, content**. Сохраним в **Parquet** со сжатием **Snappy** в **/tmp/mylabs/posts\_NotN** (Рисунок 32).

```
[student@192 ~]$ sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/labs --username student --password student --table posts --columns "id,title,content" --where "title IS NOT NULL" --target-dir /tmp/mylabs/posts_NotN --as-parquetfile --compression-codec snappy
```

Рисунок 32 — Выполнение скрипта

Проверка результата изображена на Рисунке 33.

```
[student@192 ~]$ hdfs dfs -ls /tmp/mylabs/posts_NotN
Found 6 items
drwxr-xr-x  - student supergroup          0 2025-10-14 04:20 /tmp/mylabs/posts_NotN/.
metadata
drwxr-xr-x  - student supergroup          0 2025-10-14 04:20 /tmp/mylabs/posts_NotN/.
signals
-rw-r--r--   1 student supergroup        953 2025-10-14 04:20 /tmp/mylabs/posts_NotN/0
91afa28-36a0-489f-a252-3dcd5a093032.parquet
-rw-r--r--   1 student supergroup        938 2025-10-14 04:20 /tmp/mylabs/posts_NotN/1
15c7b3a-1f76-44ff-bc9a-3bdea22c23ad.parquet
-rw-r--r--   1 student supergroup        978 2025-10-14 04:20 /tmp/mylabs/posts_NotN/c
227cf8c-7b93-461d-a22e-30386a66f86d.parquet
-rw-r--r--   1 student supergroup       1015 2025-10-14 04:20 /tmp/mylabs/posts_NotN/e
d91d260-a558-4888-8087-3fe5f2d366f1.parquet
[student@192 ~]$
```

Рисунок 33 — Успешное выполнение скрипта

Таким образом, все задания были выполнены.

## **ВЫВОД**

В ходе выполнения практической работы была создана БД и наполнена тестовыми данными, проведено исследование данных SQL-запросами, импортированы данные в HDFS с помощью sqoop в разных форматах и с фильтрами, экспортирован результат обратно в MariaDB.